

MATE801C25

fabivilla2019@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



 No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

1-¿Cuál de las siguientes relaciones numéricas es correcta? *

1 punto

- ☐ A) $5/6 < 5/3$
- ☐ B) $1/3 = 2/4$
- ☐ C) $1y\ 1/2 > 3/2$

2-Otras dos formas de representar a $8/5$ son las siguientes *

1 punto

- ☐ A) 1.3 , 1 y $5/3$
- ☐ B) 1.6 , 1 y $3/5$
- ☐ C) 5.8 , 2 y $2/3$

3-¿Cómo se escribe 8.32 en notación fraccionaria? *

1 punto

- ☐ A) $832/1000$
- ☐ B) $832/10$
- ☐ C) $832/100$



4-Un número con expansión decimal periódica corresponde a *

1 punto

- ☐ A) $7/5$
- ☐ B) $7/3$
- ☐ C) $7/4$

5-Marta compró en la feria las siguientes hortalizas: *

1 punto

$6/5$ kg de chayotes.

2 y $2/5$ kg de yuca.

2.4 kg de papas.

$5/2$ kg de zanahoria

Marta compró la misma cantidad de

- ☐ A) papas y yuca
- ☐ B) yuca y chayotes
- ☐ C) papas y zanahorias.

6-El resultado de: *

1 punto

$(-5/2) + (7/4)$ es

- ☐ A) $1/3$
- ☐ B) $-3/2$
- ☐ C) $-3/4$

Responda 7 y 8 analizando lo siguiente:

Una barrica de vino puede contener 300 litros.

La barrica A tiene $\frac{2}{5}$ de la esa capacidad.

La barrica B $\frac{1}{4}$.

La C requiere llenar $\frac{3}{10}$ para alcanzar el volumen máximo.

7-Si se vierten el contenido de A y B en una barrica C de igual tamaño, el contenido es un ____ de la capacidad total.

* 1 punto

- ☐ A) $\frac{2}{20}$
- ☐ B) $\frac{7}{20}$
- ☐ C) $\frac{13}{20}$

8-La cantidad de litros de vino que contiene la barrica C corresponde a *

1 punto

- ☐ A) 90
- ☐ B) 210
- ☐ C) 120

9- Resuelva: *

1 punto

$[3-(\frac{11}{4})]$

- ☐ A) $\frac{1}{4}$
- ☐ B) $-\frac{7}{2}$
- ☐ C) $-\frac{8}{3}$

10-El total de monedas en una caja son 510. De ellas $\frac{2}{3}$ son de 500 colones, $\star$ 1 punto
 $\frac{1}{5}$ de 100 y el resto de 50. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de monedas de 100 y las de 50.

- ☐ A) 12
- ☐ B) 34
- ☐ C) 90

11-Calcule $\star$

1 punto

$$\sqrt{9} \left[\left(\frac{1}{3} - 2 \right)^2 \right]$$

- ☐ A) $\frac{1}{3}$
- ☐ B) 25
- ☐ C) $\frac{25}{3}$

12-Considere los siguientes ingredientes de una receta con su precio en colones respectivo:

$\star$ 1 punto

0.7 kg de róbalo/ 4000 el kg

Una cabeza de ajo/ 300 la cabeza

2 barras de mantequilla/ 1500 la barra

$\frac{1}{5}$ kg de cebolla/ 2000 el kg

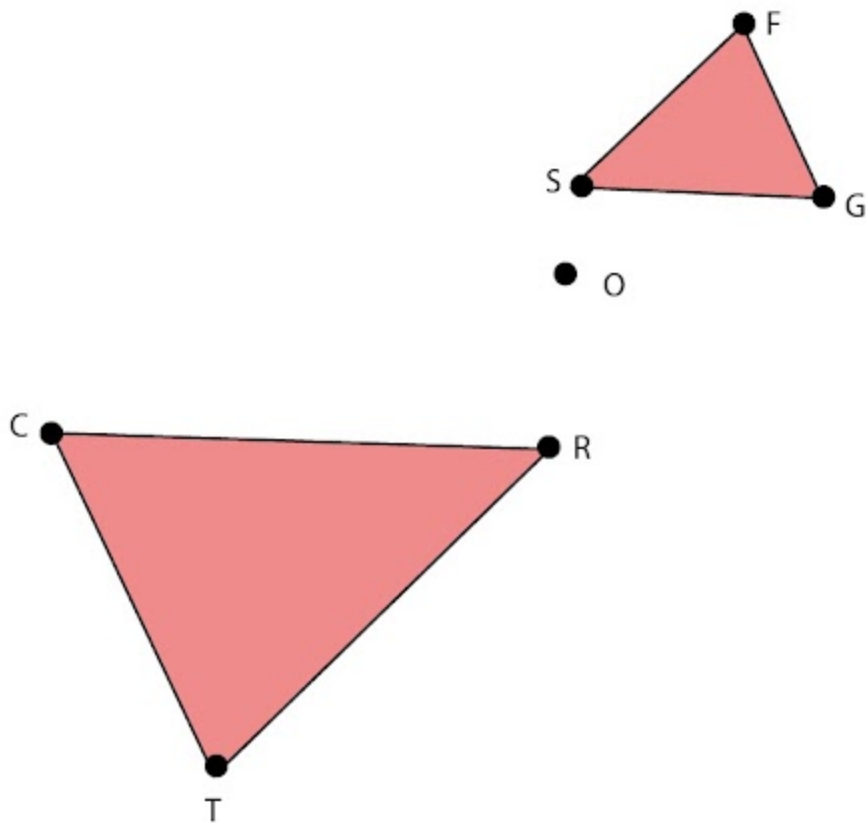
El gasto total para realizar la receta en colones fue de

- ☐ A) 6550
- ☐ B) 7150
- ☐ C) 7850

13-Tania compra dos papayas. La primera con $2\frac{3}{5}$ kg. La otra de 2.5 kg. El * 1 punto
precio de la papaya es de 350 colones. Tania pagó en colones por las papayas_____.

- ☐ A) 1015
- ☐ B) 1295
- ☐ C) 1785

Preguntas 14 y 15. Un triángulo SFG es la imagen del triángulo RTC aplicando una homotecia centrada en O como se ve en la figura.



14-El segmento homólogo al $\overline{SG}$ es *

1 punto

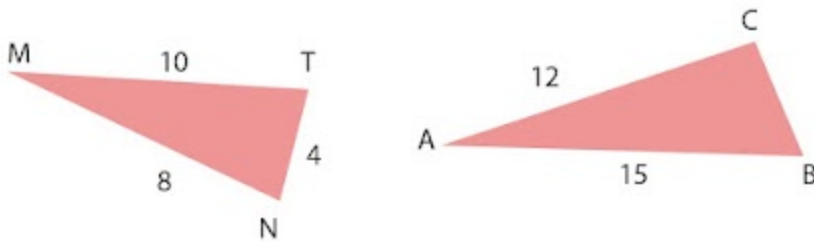
- ☐ A) $\overline{CT}$
- ☐ B) $\overline{RC}$
- ☐ C) $\overline{RT}$

15-El ángulo homólogo con el $\angle FSG$ corresponde a *

1 punto

- ☐ A) $\angle TRC$
- ☐ B) $\angle RTC$
- ☐ C) $\angle TCR$

Preguntas 16 y 17. Considere que los siguientes triángulos son semejantes entre sí y que $\angle A \cong \angle M$



16-Los triángulos son semejantes por criterio *

1 punto

- ☐ A) lado-lado-lado
- ☐ B) lado-ángulo-lado
- ☐ C) ángulo-lado-ángulo

17-¿Cuál es la medida del segmento BC? *

1 punto

☐ A) 6

☐ B) 7

☐ C) 8

18-Considere dos triángulos con las siguientes características: *

1 punto

$$\triangle MNP \sim \triangle RST$$

$$\overline{MN} = 20$$

$$\overline{RS} = 24$$

$$\overline{MP} = 15$$

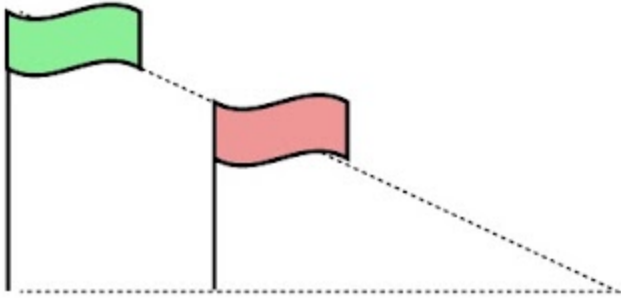
¿Cuál es la medida de $\overline{RT}$?

☐ A) 30

☐ B) 25

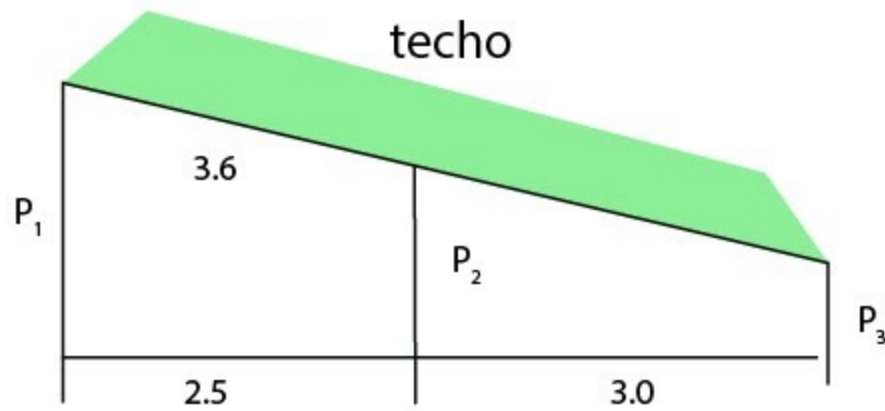
☐ C) 18

19-Dos banderas proyectan sombras. La grande proyecta 12 m y la pequeña 8 m. Ambas sombras coinciden en el punto más alejado ¿Cuál es la altura de la mayor si la menor tiene una altura de 6 m de alto? * 1 punto



- ☐ A) 7
- ☐ B) 9
- ☐ C) 10

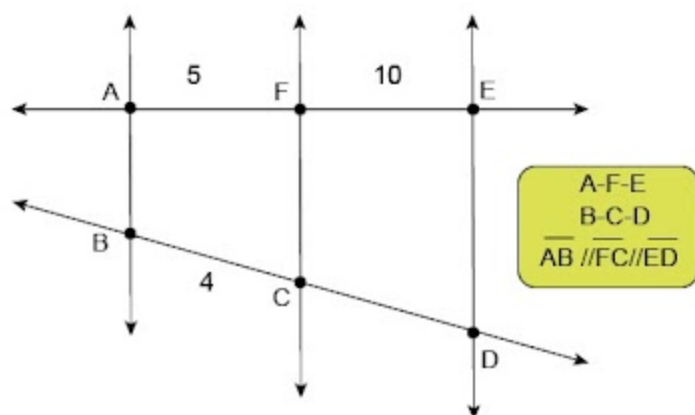
20-En el diagrama se muestra las dimensiones de un techo. Este es soportado * 1 punto
por tres columnas P verticales. De acuerdo a los datos, ¿cuál es la longitud del
techo entre las columnas P2 y P3?



- ☐ A) 4.32 m
- ☐ B) 4.10 m
- ☐ C) 4.70 m

21-¿Cuál es la medida del segmento CD de acuerdo al siguiente diagrama? *

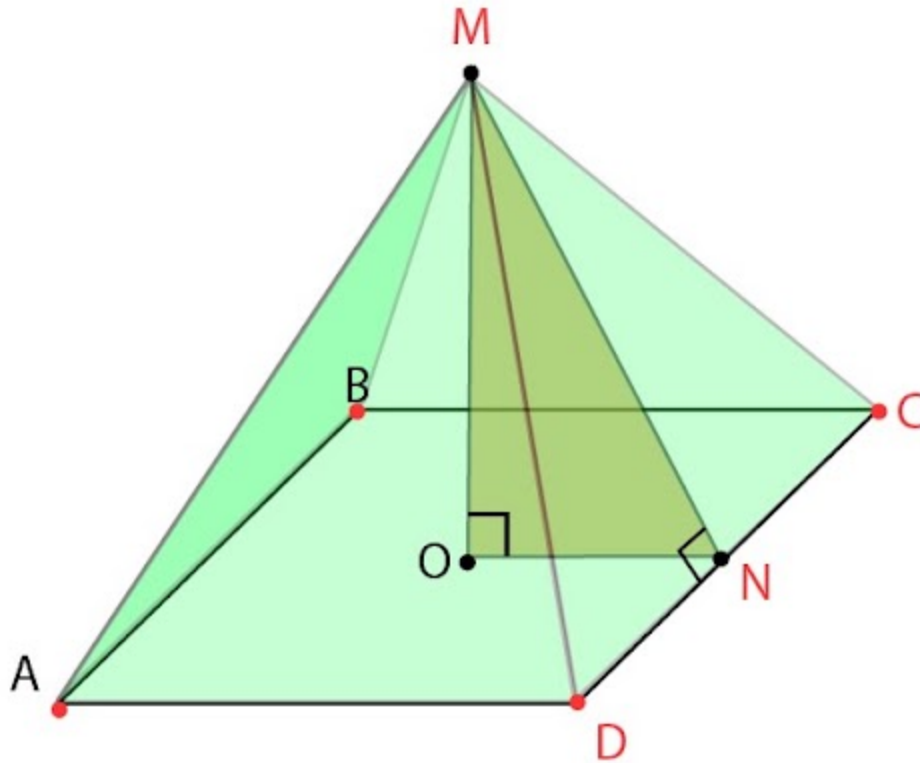
1 punto



- ☐ A) 7
- ☐ B) 9
- ☐ C) 8

22-Analice la siguiente pirámide con base cuadrada y con centro O. ¿Cuál segmento representa la apotema?

* 1 punto



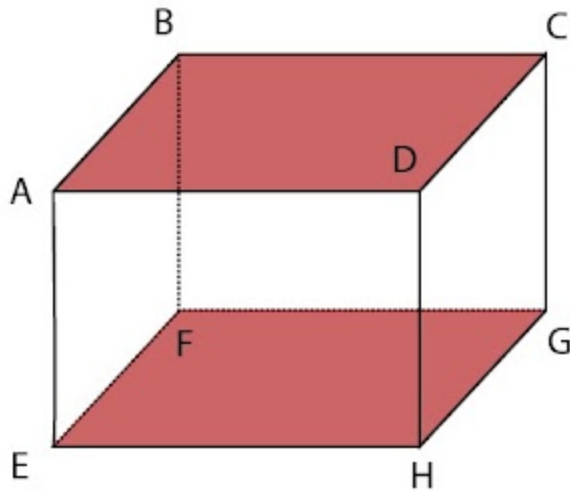
- ☐ A) NO
- ☐ B) MO
- ☐ C) MN

23-Si a una pirámide recta de base cuadrada se le realiza un corte con un plano paralelo a la base y que no pasa por la cúspide, la sección obtenida es

* 1 punto

- ☐ A) hexágono
- ☐ B) cuadrado
- ☐ C) triángulo

Pregunta 24 y 25. Analice el cuadrado EFGH



24-El segmento con extremos en B y F representa una_____. *

1 punto

- ☐ A) altura
- ☐ B) cúspide
- ☐ C) apotema

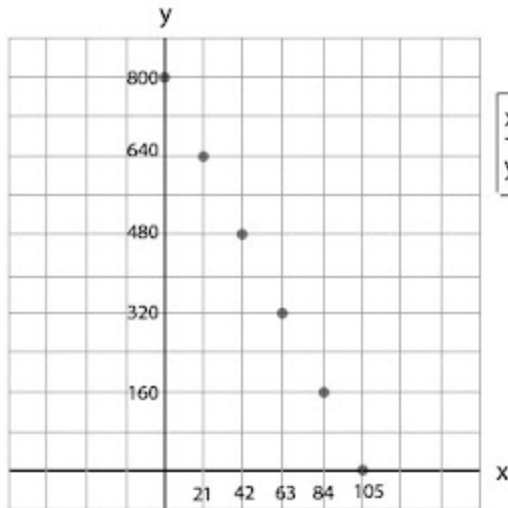
25-Una de las caras laterales del prisma está representada por el rectángulo_____.

* 1 punto

- ☐ A) EGCA
- ☐ B) BFHD
- ☐ C) BCGF

26-Una corredora completa los 800 m planos en 105 s. Para este caso se muestran tres representaciones. (y) representa los metros recorridos y (x) los segundos transcurridos. La relación entre (y) con (x) es lineal. ¿Cuál es la representación correcta?

* 1 punto



x	105	84	63	42	21	0
y	800	640	480	320	160	0

$$y=7.62x - 800$$

- ☐ A) gráfica
- ☐ B) tabular
- ☐ C) algebraica

27-El precio inicial de un celular es de 800 dólares. Cada año que transcurre se ^{*} 1 punto disminuye el precio en 150. La relación precio P es lineal respecto al tiempo (x) en años: $P = -150x + 800$. La tabla que representa el precio del celular en los primeros 3 años es

x	1	2	3
P	800	650	500

☐ A)

x	1	2	3
P	650	500	350

☐ B)

x	1	2	3
P	650	500	450

☐ C)

28-Simplifique ^{*}

1 punto

$$5x^2y^3 + 2x^2y^3$$

☐ A) $7x^2y^3$

☐ B) $7x^4y^6$

☐ C) $10x^4y^9$



29- Para $m = -2$ y $n = 3$, ¿cuál es el valor de $2m^3 + n^2$? *

1 punto

- ☐ A) 25
- ☐ B) -6
- ☐ C) -7

30-Un monomio semejante con $5m^3n$ es *

1 punto

- ☐ A) $5mn^3$
- ☐ B) $4m^3n$
- ☐ C) $3mn^3$

31-El resultado de $(m^{50})^2 \div m^2 \times m^{100}$ *

1 punto

- ☐ A) m^{150}
- ☐ B) m^{198}
- ☐ C) m^{154}

32-Calcule *

1 punto

$(x-1)(4x^2-3x+2)$

- ☐ A) $4x^2-2x+1$
- ☐ B) $4x^3-x^2+5x-2$
- ☐ C) $4x^3-7x^2+5x-2$



33-La expresión $(5a-3b)^2$ es *

1 punto

- ☐ A) $25a^2-30ab+9b^2$
- ☐ B) $25a^2-30ab-9b^2$
- ☐ C) $25a^2-9b^2$

34-La expresión $(x-3m)(x+3m)$ es *

1 punto

- ☐ A) x^2-6m^2
- ☐ B) x^2-9m^2
- ☐ C) $x^2-6xm+9m^2$

35-¿Cuál opción es una ecuación? *

1 punto

- ☐ A) $2x=0$
- ☐ B) $3x+1$
- ☐ C) $(x-1)^2+1$

36-Resuelva *

1 punto

$$2(3x-1) - 1 = -3(1-2x)$$

Tiene

- ☐ A) solución vacía
- ☐ B) una única solución
- ☐ C) infinitas soluciones



37-Al despejar a en la expresión: *

1 punto

$(5a-3)/(2a+c)=1/2$, se obtiene_____.

- ☐ A) $(c+2)/4$
- ☐ B) $(c+6)/8$
- ☐ C) $2c+3$

38-Encuentre la solución de la ecuación *

1 punto

$(2x+3)/(3x-5)=1/2$

- ☐ A) -5
- ☐ B) -10
- ☐ C) -11

39-La suma de 3 números consecutivos es igual a 30. Uno de esos números es * 1 punto

- ☐ A) 11
- ☐ B) 6
- ☐ C) 8

40-Del total de dinero que dispuso Rosa para comprar útiles escolares gastó 18 000 colones en cuadernos y lápices. Con tres cuartos del resto compró un salveque y le sobraron del total 6000 colones. ¿Cuál fue el presupuesto de Rosa? * 1 punto

- ☐ A) 32 000
- ☐ B) 42 000
- ☐ C) 96 000

41-Una canasta contiene 63 frutas de guayabas, naranjas y mandarinas. La cantidad de naranjas es el doble que las mandarinas y una tercera parte de las guayabas. ¿Cuántas guayabas hay en la canasta? * 1 punto

- ☐ A) 12
- ☐ B) 21
- ☐ C) 42

Responda las preguntas 42 y 43. La siguiente tabla muestra los tiempos en segundos requeridos por dos atletas en la carrera de 100 m durante 10 entrenamientos.

María	12	15	15	14	16	14	14	14	13	13
Juan	11	10	12	10	11	11	12	12	10	11

42-La diferencia entre los tiempos promedio de los dos atletas es de *

1 punto

- ☐ A) 3
- ☐ B) 2
- ☐ C) 4

43-¿Cual afirmación de las siguientes es correcta? *

1 punto

- ☐ A) El mejor tiempo de Juan fue de 12 s.
- ☐ B) La diferencia de la moda entre los dos atletas es de 6 s.
- ☐ C) La mayor diferencia entre dos tiempos los obtuvo Juan.

44-¿Cuál de las siguientes opciones es una situación determinista? *

1 punto

- ☐ A) Obtener un número menor a 7 con un dado de 6 caras y numerado del 1 al 6.
- ☐ B) Obtener un número impar al lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6.
- ☐ C) Obtener un 4 al lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6.

45-¿Cuál de las siguientes opciones es una situación **aleatoria**? *

1 punto

- ☐ A) Obtener un número par o impar al lanzar un dado de 6 caras y numeradas del 1 al 6.
- ☐ B) Obtener un número mayor que uno al lanzar un dado de 6 caras y numeradas del 1 al 6.
- ☐ C) Obtener un número mayor que cero al lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6.



Responda las preguntas 46 y 47 con el siguiente experimento aleatorio. Una caja contiene bolas de distintos colores como sigue:

3 bolas rojas (R)

2 bolas moradas (M)

4 bolas blancas (B)

Al sacar dos bolas se escriben con las letras de los colores, así, RM significa sacar primero una bola roja y luego una morada.

46-El espacio muestral del evento sacar dos bolas en dos intentos es *

1 punto

- ☐ A) {RR, MM, BB}
- ☐ B) {RM, MR, RB, BR, MB, BM}
- ☐ C) {RM, MM, MR, RB, RR, BR, MB, BB, BM}

47-El espacio muestral del evento, obtener al menos una bola blanca al sacar dos bolas es *

1 punto

- ☐ A) {BB, BM, BR, MB, RB}
- ☐ B) {BB, BR, BM}
- ☐ C) {BR, BM}

Responda las preguntas 48, 49 y 50 con base al siguiente experimento. Se trata de lanzar un dado con 8 caras y numeradas del 1 al 8.

48-Un evento probable es obtener un_____.*

1 punto

- ☐ A) 0
- ☐ B) 4
- ☐ C) 9

49-Un evento simple consiste en obtener un número divisible por _____.*

1 punto

- ☐ A) 5
- ☐ B) 3
- ☐ C) 2

50-Un evento compuesto consiste en obtener un número _____.*

1 punto

- ☐ A) menor que 2
- ☐ B) igual que 8
- ☐ C) primo

Responda las preguntas 51, 52 y 53 considerando el siguiente experimento de extraer una ficha de una urna:

Tres urnas poseen fichas con diferentes colores como sigue:

Urnas 1	Urnas 2	Urnas 3
4 rojas	6 rojas	8 rojas
1 verde	0 verdes	2 verdes
3 blancas	3 blancas	6 blancas

51-La probabilidad de extraer una ficha blanca es igual si se eligen las urnas * 1 punto

- ☐ A) 1 y 2
- ☐ B) 1 y 3
- ☐ C) 2 y 3

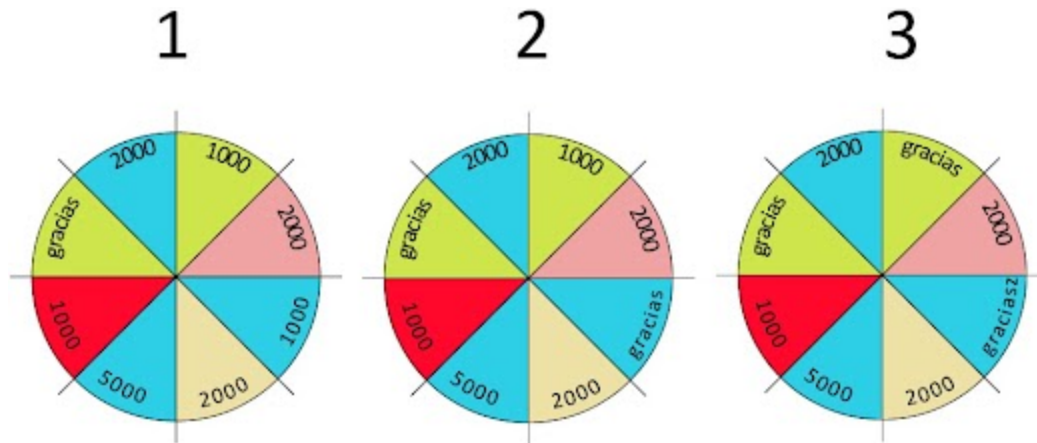
52-La probabilidad de extraer una ficha roja es mayor si se elige la urna * 1 punto

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 3

53-La probabilidad de extraer una ficha verde de la urna 3 es * 1 punto

- ☐ A) $1/16$
- ☐ B) $2/14$
- ☐ C) $2/16$

Responda las preguntas 54 y 55 con base en la siguiente información: En un concurso se tienen 3 ruletas con los premios que se muestran a continuación:



54-La mayor probabilidad de obtener algún premio se obtiene en la ruleta *

1 punto

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 3

55-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? *

1 punto

- ☐ A) Al elegir la ruleta 1, se obtiene la mayor probabilidad de NO ganar.
- ☐ B) Para obtener la mayor probabilidad de ganar un premio de 1000 se debe elegir la ruleta 2.
- ☐ C) Da igual cualquier ruleta para obtener el premio mayor.

Enviar

Página 1 de 1

[Borrar formulario](#)